



**INSTITUTO  
FEDERAL**

Santa Catarina

---

Câmpus  
São José

## **Atividade 8 - Trocadores de calor**

Fenômenos de Transporte

**Bernardo Souza Muniz.**

8 de Abril de 2026

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

# Sumário

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Questões ..... | 3 |
|-------------------|---|

# 1. Questões

## 8.1. O que são trocadores de calor e para que servem?

São equipamentos utilizados para transferir calor entre dois ou mais fluidos (líquidos ou gases) que estão em temperaturas diferentes sem que geralmente se misturem. Servem sempre que for necessário aquecer ou resfriar algum fluido que irá trocar calor com outro fluido.

## 8.2. Explique de quais formas os trocadores de calor podem ser classificados quanto ao processo de transferência de calor entre os fluidos.

- **Contato direto:** Neste processo, os fluidos tem contato direto porque se misturam, ocorrendo altas taxas de transferência de calor e ocorre também transferência de massa de um fluido para o outro. Ex: Torres de resfriamento
- **Contato indireto:** Neste processo, os fluidos não tem contato direto porque não se misturam. Pode ser classificada em transferência direta ou indireta.
  - **Transferência direta:** Ocorre com transferência contínua de calor entre o fluido quente e frio. São chamados de recuperadores de calor pois a energia térmica que é perdida para resfriar um fluido é utilizada para aquecer outro processo. Ex: Tubo casco.
  - **Armazenamento:** diferente dos recuperadores, os fluidos ocupam alternadamente o mesmo espaço físico. um material sólido (matriz térmica) é aquecido pelo fluido quente e, em um segundo momento, cede esse calor armazenado para o fluido frio que passa pela mesma região Ex: Tubos e rodas de calor

## 8.3. Explique de quais formas os trocadores de calor podem ser classificados quanto ao tipo de construção.

- **Trocadores Tubulares:**
  - Trocadores de carcaça e tubo - Transferência direta
  - Trocador tubo duplo - Transferência direta
  - Trocador em serpentina - Transferência direta
- **Trocadores tipo placa:**
  - Placas planas lisas - Transferência direta